



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA

Prova Avaliativa P3
CET 1011 Engenharia Auxiliada por Computador

Professor: Prof. Dr. E. R. Edwards

Data de início da Prova: 10/06/2026

Data de entrega da Prova: 17/06/2026

Nome		Data:	
Número		Nota:	

1 Introdução

O armazenamento e o transporte de fluidos são etapas essenciais em diversos processos industriais, envolvendo desde o controle de inventário até a segurança operacional. Para isso, o Engenheiro Químico deve ser capaz de projetar tanques adequados, compreender sua geometria e determinar com precisão o volume de fluido armazenado em diferentes condições.

Nesta avaliação, o discente deverá integrar conhecimentos de modelagem tridimensional, formulação matemática e implementação computacional. O objetivo é desenvolver um tanque inclinado no SolidWorks, deduzir matematicamente a relação entre altura e volume do fluido e implementar em Python um programa capaz de calcular o volume para qualquer altura fornecida pelo usuário.

A Figura 1 apresenta um exemplo de caminhão-tanque utilizado para transporte de líquidos.



Figura 1: Caminhão tanque para transporte de fluidos.

2 Descrição da Prova

A prova consiste em quatro etapas integradas, todas obrigatórias. O aluno deverá entregar uma pasta compactada contendo o modelo 3D, os cálculos matemáticos e o código em Python.

1. Modelagem 3D no SolidWorks

O aluno deverá criar um **tanque oval inclinado** no SolidWorks, semelhante aos tanques utilizados em caminhões de transporte de líquidos. O modelo deve incluir:

- seção transversal oval (elíptica);
- comprimento entre 4 m e 6 m;
- largura e altura da elipse entre 1.5 m e 2.5 m;
- inclinação entre 5° e 15° ;
- uma entrada de fluido na parte superior;
- uma saída de fluido na parte inferior.

O arquivo deve ser entregue em formato `.SLDPRT` ou `.SLDASM`, acompanhado de imagens ilustrativas.

2. Dedução Matemática do Volume em Função da Altura

O aluno deverá deduzir, **à mão**, a expressão matemática que relaciona a altura do fluido no tanque inclinado com o volume interno ocupado. A dedução deve considerar:

- a geometria elíptica da seção transversal;
- o ângulo de inclinação do tanque;
- a relação entre altura medida e posição do fluido ao longo do comprimento;
- a integração do volume ao longo do eixo inclinado.

Os cálculos devem ser escaneados e incluídos na pasta de entrega.

3. Implementação Computacional em Python

Com base na expressão deduzida, o aluno deverá implementar um programa em Python que:

- receba como entrada a altura do fluido;
- receba as dimensões do tanque e o ângulo de inclinação;
- calcule o volume correspondente;
- apresente o volume e a porcentagem de enchimento;
- esteja organizado em funções e com código legível.

O arquivo deve ser nomeado `volume_tanque.py`.

4. Organização da Entrega

A pasta final deverá conter:

- **/modelo_solidworks**: arquivo do tanque e imagens;
- **/calculos_volume**: cálculos escaneados;
- **/codigo_python**: arquivo `.py` e captura de tela da execução;
- **README.txt**: identificação do aluno e descrição dos arquivos.

Materiais de Apoio

Vídeos recomendados para auxiliar na modelagem:

- [1] Acid Storage Tank Design — SolidWorks Tutorials <https://www.youtube.com/watch?v=6ivTIkbp7s>
- [2] Water Tanker Design in SolidWorks <https://www.youtube.com/watch?v=NLupUu50dW0>
- [3] Pressure Vessel in SolidWorks <https://www.youtube.com/watch?v=XkP8xTNrsDw>

Boa Prova!